

大学物理-相对论

Top2学长带你40分钟相对论速成

2道重点大题稳拿相对论

通俗易懂保证顺利通过





相对论		
一、洛伦兹变换	选填、大题	★★★ 重要程度
二、相对论时空观	选填为主	★★★ 重要程度
三、相对论动量、能量	选填为主	★★★ 重要程度

一、洛伦兹变换

光速不变原理：光在真空中总是以确定的速度 c 传播。
(光速 $c=3\times 10^8\text{m/s}$)

洛伦兹变换： s' 系相对于 s 系在 x 轴速度为 v ； $y'=y, z'=z$

正变换

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$$

将有'和无'的交换
将 V 改为 $-V$ 即可

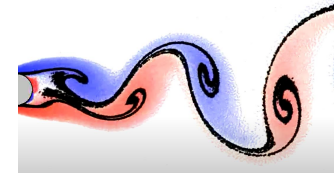
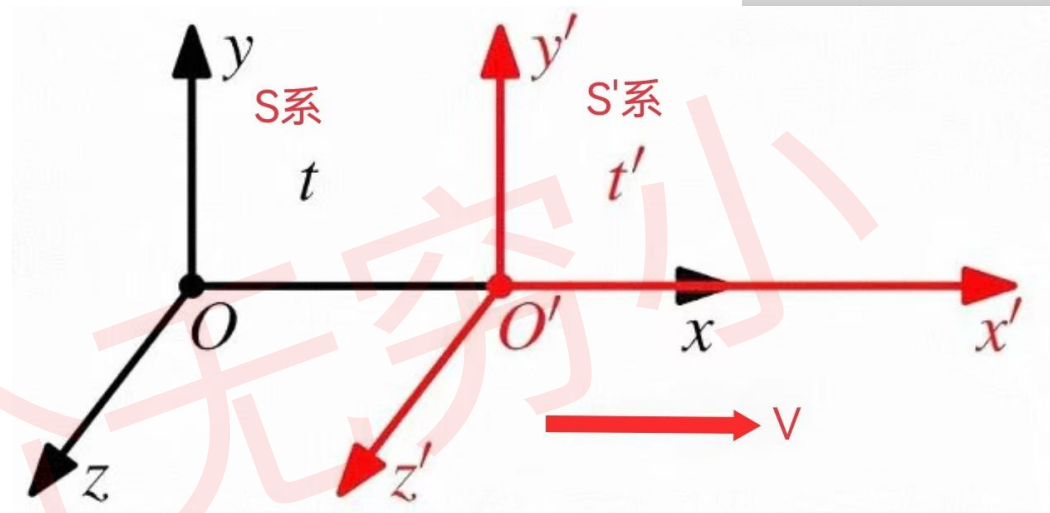
逆变换

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$t = \gamma(t' + \frac{v}{c^2}x')$$

洛伦兹因子

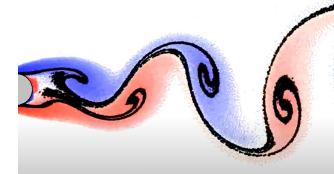
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



大题解题方法：（以正变换为例）

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

带入最后结果即可



$$\begin{aligned}\Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) \\ &= \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\ &= \gamma(\Delta x - v\Delta t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) \\ &= \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)] \\ &= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x)\end{aligned}$$

$$\Delta x' \quad \Delta t' \quad \Delta x \quad \Delta t \quad v$$

必须从题目中找出三个量才可求解

重点题1: S'系沿x轴以 $v=0.6c$ 相对于S系运动, 在S系中相距100km的 x_1 和 x_2 处同时发生两件事。



(1) 在S'系中测得这两事件时间差是多少?

(2) 在S'系中测得这两事件相距多远?

$$(1) \quad \gamma = 1 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{5}{4}$$

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2} x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2} x_1)$$

$$= \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1)]$$

$$= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x)$$

$$= -2.5 \times 10^{-4} s$$

$$\Delta x' \quad \Delta t' \quad \Delta x \quad \Delta t \quad v$$

必须从题目中找出三个量才可求解

$$v = 0.6c \quad \Delta x = 100km \quad \Delta t = 0s$$

$$(2) \quad \Delta x' = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1)$$

$$= \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)]$$

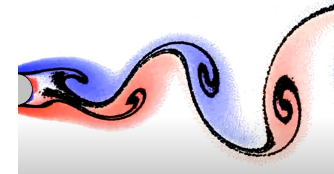
$$= \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

$$= 125km$$

同类型： 在惯性系S中，某事件A发生于 x_1 处， $2 \times 10^{-6}s$ 后，另一事件B发生于 x_2 处，已知 $x_2 - x_1 = 300m$

(1) 找出一个相对S系作匀速直线运动的参照系S'，在S'系中两事件发生于同一地点。

(2) 在S'系中，求两事件时间间隔。



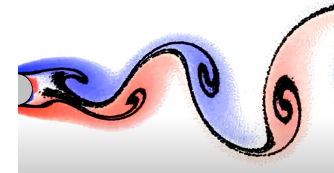
$$\begin{aligned}
 (1) \quad \Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) \\
 &= \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\
 &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 \Delta x' & \Delta t' & \Delta x & \Delta t & v \\
 \text{必须从题目中找出三个量才可求解} \\
 \Delta x = 300m & \Delta t = 2 \times 10^{-6}s & \Delta x' = 0
 \end{array}$$

$$v = 1.5 \times 10^8 m/s$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) = \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)] \\
 &= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) = \frac{(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\
 &= 1.73 \times 10^{-6}s
 \end{aligned}$$

重点题2： 在惯性系S'中，观察到有两个事件发生在同一个地点，其时间间隔为6.0s，在另一惯性系S中两事件时间间隔为10.0s，S系相对于S'系速度为多少？



$$\Delta x' = 0 \quad \Delta t' = 6s \quad \Delta t = 10s$$

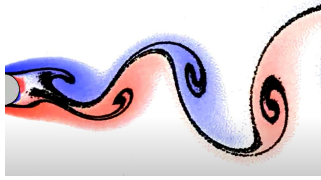
方法一：（正变换） $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) = \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)]$
 $= \gamma(\Delta x - v\Delta t) = 0$

$$\begin{aligned} \Delta t' = t'_2 - t'_1 &= \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) = \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)] \\ &= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) = (\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \end{aligned}$$

联立得： $v = 0.8c$

方法二：（逆变换） $\Delta t = t_2 - t_1 = \gamma(t'_2 + \frac{v}{c^2}x'_2) - \gamma(t'_1 + \frac{v}{c^2}x'_1) = \gamma[(t'_2 - t'_1) + \frac{v}{c^2}(x'_2 - x'_1)]$
 $= \gamma(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x')$

即 $10 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (6 + 0) \rightarrow v = 0.8c$

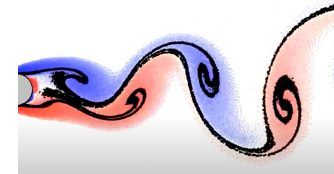


练习1: 在惯性系S中, 有两事件发生于同一地点, 且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t=2\text{s}$; 而在另一惯性系S'中, 观测发现第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t'=3\text{s}$ 。那么在S'系中发生两事件的地点之间的距离是多少?

练习2: 在惯性系K中, 有两个事件同时发生在x轴上相距1000m的两点, 而在另一惯性系K' (沿x轴方向相对于K系运动) 中测得这两个事件发生的地点相距2000m. 求在K'系中测得这两个事件的时间间隔。

选填常考:

S系中两事件满足: ①同时不同地 ($\Delta t=0 \Delta x \neq 0$)
②不同同时地 ($\Delta t \neq 0 \Delta x=0$)
③同时同地 ($\Delta t=0 \Delta x=0$)
④不同同时不同地 ($\Delta t \neq 0 \Delta x \neq 0$)



在S'系中是否同时? (即 $\Delta t'$ 是否为0?)
是否同地? (即 $\Delta x'$ 是否为0?)

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x)$$

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

S系

S'系

①同时不同地 ($\Delta t=0 \Delta x \neq 0$)

必不同时 $\Delta t' \neq 0$

必不同地 $\Delta x' \neq 0$

②不同同时地 ($\Delta t \neq 0 \Delta x=0$)

必不同时 $\Delta t' \neq 0$

必不同地 $\Delta x' \neq 0$

③同时同地 ($\Delta t=0 \Delta x=0$)

必同时 $\Delta t' = 0$

必同地 $\Delta x' = 0$

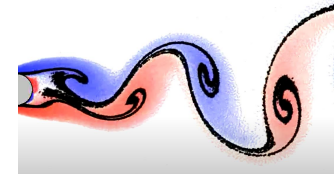
④不同同时不同地 ($\Delta t \neq 0 \Delta x \neq 0$)

一般不同时, 也可能同时

一般不同地, 也可能同地

二、时空观

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 1$$



动尺收缩: $L = \frac{L_0}{\gamma}$

- ① L_0 为固有长 (固有长: 与物体相对静止时同时测量两端的间距)
- ② 只沿运动方向收缩

动钟变慢: $\Delta t = \gamma \Delta t_0$

- ① Δt_0 为固有时 (固有时: 与物体相对静止时同地测量的时间间隔)

质量变大: $m = \gamma m_0$

- ① m_0 为静质量; m 为动质量



重点题2: 在惯性系S'中, 观察到有两个事件发生在同一个地点, 其时间间隔为6.0s, 在另一惯性系S中两事件时间间隔为10.0s, S系相对于S'系速度为多少?

方法三: (动钟变慢)

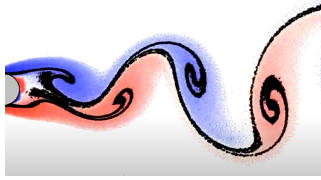
$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

$$10 = \gamma \cdot 6$$

$$\frac{10}{6} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow v = 0.8c$$

$$\Delta x' = 0 \quad \Delta t' = 6s \quad \Delta t = 10s$$

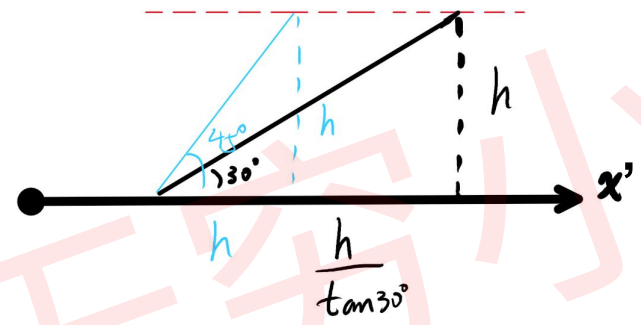
$$\downarrow$$
$$\Delta t = 10s \quad \Delta t_0 = 6s$$



选填类型： S' 系相对于S系沿x轴正方向匀速运动。一根刚性尺静止在S' 系中，与x' 轴成 30度角。在S系中观测得该尺与x轴成45度角，则S' 系相对于S系的速度是为_____

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \rightarrow h = \frac{h/\tan 30^\circ}{\gamma} \rightarrow \gamma = \sqrt{3}$$

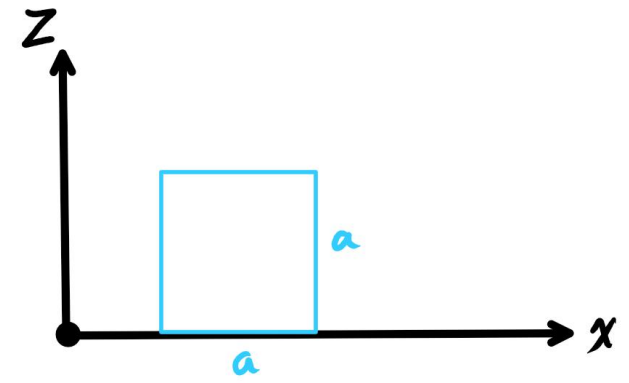
$$v = \sqrt{\frac{2}{3}}c$$

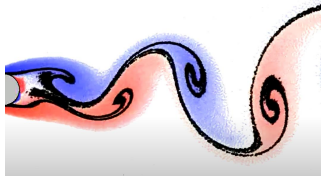


选填类型： 边长为a的正方形薄板静止于惯性系S中，且两边分别与x，z轴平行。有惯性系S' 以 0.8c的速度相对于S系沿 x 轴作匀速运动，则从S' 系测得薄板的面积为_____

沿x轴方向: $L = \frac{L_0}{\gamma} \rightarrow L = \frac{a}{1/\sqrt{1-(0.8c)^2/c^2}} \rightarrow L = 0.6a$

$$S' = 0.6a^2$$





选填类型：飞船相对于地面以速度 v 匀速飞行，飞船头部宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 Δt （飞船上的钟）后，尾部接收器收到，则飞船的固有长度为 A

- (A) $c\Delta t$ (B) $v\Delta t$ (C) $\frac{c\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$ (D) $c\Delta t\sqrt{1-(v/c)^2}$

选填类型：设电子静止质量为 m_e ，一个电子速率为 $0.6c$ ，则动质量为_____

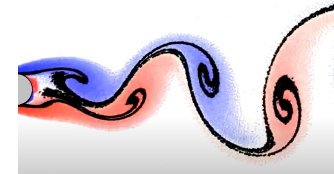
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{m_e}{\sqrt{1-0.6^2}} = 1.25m_e$$

练习3：物体相对于观察者静止时，其密度为 ρ_0 ，若物体以高速相对于观察者运动，观察者测得物体的密度为 ρ ，则 ρ_0 与 ρ 的关系为_____

- (A) $\rho < \rho_0$ (B) $\rho = \rho_0$ (C) $\rho > \rho_0$ (D) 无法确定

练习4：固有长度为 4.0m 的物体，若以速率 $0.60c$ 沿 x 轴相对某惯性系运动，从该惯性系来测量，此物体长度为_____

三、相对论动量、能量

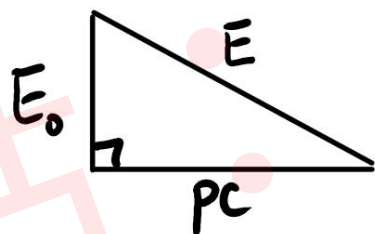


总能量: $E = mc^2 = \gamma m_0 c^2$

动能: $E_k = mc^2 - m_0 c^2 = (\gamma - 1)m_0 c^2$

动量: $p = mv = \gamma m_0 v$

能量与动量关系: $E^2 = E_0^2 + (pc)^2$



选填类型:

一个粒子被加速, 当其质量为静止质量的3倍时, 其动能为静止能量的_____倍。

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = 3m_0 c^2 - m_0 c^2 = 2m_0 c^2$$

$$\frac{E_k}{E} = \frac{2m_0 c^2}{m_0 c^2} = 2$$

选填类型:

粒子动能等于其静止能量时, 它的运动速度为_____

$$E = E_0 \rightarrow (\gamma - 1)m_0 c^2 = m_0 c^2$$

$$\gamma = 2 \rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$



选填类型： 加速器将电子加速到能量 $E=2 \times 10^6 \text{ eV}$ 时，该电子的动能 $E_k = \underline{\hspace{2cm}}$ eV（电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ）

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

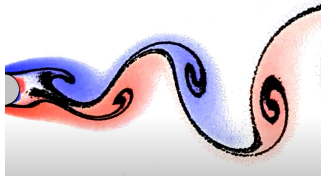
$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = 2 \times 10^6 \text{ eV} - \frac{9.11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2}{1.60 \times 10^{-19}} \text{ eV} \approx 1.49 \times 10^6 \text{ eV}$$

选填类型： 电子静止质量为 m_e ，电子从静止加速到 $0.6c$ ，需做功 $\underline{\hspace{2cm}}$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{m_e}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = 1.25m_e$$

$$\Delta E = E - E_0 = mc^2 - m_0c^2 = 0.25m_e c^2$$

$$W = \Delta E = 0.25m_e c^2$$



同类型：要使电子的速度从 $v_1=1.2\times 10^8\text{m/s}$ 增加到 $v_2=2.4\times 10^8\text{m/s}$ 必须对它做多少功？（电子的静止质量 $m_e=9.11\times 10^{-31}\text{kg}$ ）

方法一：做功=动能增加量 $E_{k1} = m_1c^2 - m_0c^2 = (\gamma_1 - 1)m_ec^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} - 1\right)m_ec^2$

$$E_{k2} = m_2c^2 - m_0c^2 = (\gamma_2 - 1)m_ec^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} - 1\right)m_ec^2$$

$$W = E_{k2} - E_{k1} = 4.72 \times 10^{-14} \text{ J}$$

方法二：做功=总能量增加量 $W = E_2 - E_1 = m_2c^2 - m_1c^2 = (\gamma_2 - \gamma_1)m_ec^2$
 $= 4.72 \times 10^{-14} \text{ J}$

练习1：在惯性系S中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t=2s$ ；而在另一惯性系S'中，观测发现第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t'=3s$ 。那么在S'系中发生两事件的地点之间的距离是多少？

方法一： $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) = \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)]$ $\Delta x = 0 \quad \Delta t = 2s \quad \Delta t' = 3s$

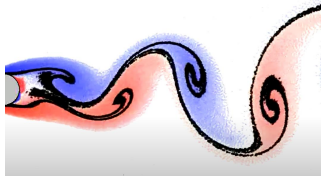
$$= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) = \frac{(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

解之得： $v = \frac{\sqrt{5}}{3}c \quad \gamma = \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\Delta x' = x'_2 - x'_1 &= \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) = \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\ &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) \\ &= -\sqrt{5}c\end{aligned}$$

方法二：（动钟变慢） $\Delta t = \gamma\Delta t_0 \quad \rightarrow \quad 3 = 2\gamma \quad \rightarrow \quad \gamma = \frac{3}{2} \quad v = \frac{\sqrt{5}}{3}c$

$$\begin{aligned}\Delta x' = x'_2 - x'_1 &= \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) = \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\ &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) \\ &= -\sqrt{5}c\end{aligned}$$



练习2: 在惯性系K中, 有两个事件同时发生在x轴上相距1000m的两点, 而在另一惯性系K' (沿x轴方向相对于K系运动) 中测得这两个事件发生的地点相距2000m. 求在K'系中测得这两个事件的时间间隔。

$$\Delta x = 1000m \quad \Delta t = 0 \quad \Delta x' = 2000m$$

$$\begin{aligned}\Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) = \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\ &= \gamma(\Delta x - v\Delta t)\end{aligned}$$

解之得: $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c \quad \gamma = 2$

$$\begin{aligned}\Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) = \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)] \\ &= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) = -5.77 \times 10^{-6}s\end{aligned}$$



练习3: 物体相对于观察者静止时, 其密度为 ρ_0 , 若物体以高速相对于观察者运动, 观察者测得物体的密度为 ρ , 则 ρ_0 与 ρ 的关系为 C

- (A) $\rho < \rho_0$ (B) $\rho = \rho_0$ (C) $\rho > \rho_0$ (D) 无法确定

$$\rho = \frac{m}{V} (m \text{ 增大, } V \text{ 减小。故 } \rho \text{ 增大})$$

练习4: 固有长度为4.0m的物体, 若以速率0.60c沿x轴相对某惯性系运动, 从该惯性系来测量, 此物体长度为_____

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{4}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} = 3.2m$$